

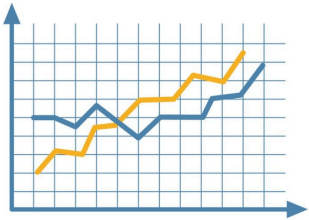
CÁLCULO Y CANCHA: PREDICCIÓN DE DATOS DEPORTIVOS MEDIANTE MODELOS CLÁSICOS



ÁLVARO GONZÁLEZ, JAIME RODRÍGUEZ, GUILLERMO GONZÁLEZ Y PABLO RUANO

INTRODUCCIÓN

El fútbol no es solo un deporte, es un fenómeno global que mueve pasiones, economía y estrategia. Hoy en día, detrás de cada gran victoria o derrota inesperada, hay un mundo de datos esperando ser analizado. Mientras que muchos equipos y analistas recurren a la inteligencia artificial y modelos complejos de machine learning para predecir resultados, existe un enfoque alternativo—y a veces olvidado—que puede ser igual de poderoso: la estadística. Este proyecto nace de una pregunta sencilla pero desafiante: ¿Se pueden predecir resultados de partidos de fútbol usando solo regresión, probabilidad y análisis de tendencias, sin depender de algoritmos avanzados?



SOLUCIÓN TÉCNICA

Nuestro modelo matemático utiliza variables como los goles, tiros a puerta, tiros y córners del equipo local y visitante. Utilizamos la regresión lineal para predecir los goles que anotará cada uno de los equipos y con eso predecir el resultado del partido. Para ello hemos utilizado una base de datos con los resultados de 2024-25 hasta marzo, y hemos predecido el resultado de partidos posteriores comparandolo con el resultado real.

⚽ Liverpool vs West Ham
Goles esperados para Liverpool : 1.94
Goles esperados para West Ham : 1.33
● Resultado esperado: Gana Liverpool

	Liverpool	2
	West Ham	1

⚽ Everton vs Man City
Goles esperados para Everton : 1.2
Goles esperados para Man City : 1.87
● Resultado esperado: Gana Man City

	Everton	0
	Manchester City	2

Como podemos observar, el modelo es bastante fiable a la hora de decidir un ganador del partido.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un modelo estadístico—basado en regresión, probabilidad y análisis de tendencias—capaz de predecir resultados de partidos de fútbol usando únicamente datos históricos y técnicas estadísticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Recopilar y limpiar datos de partidos de ligas importantes (LaLiga, Premier League, etc.), incluyendo goles, posesión, rendimiento de jugadores clave y resultados históricos.
2. Identificar las variables más determinantes (¿importa más los goles en casa o la efectividad de los delanteros?).
3. Implementar modelos estadísticos (regresión lineal, logística, análisis de correlación) para predecir victorias, empates o derrotas.
4. Evaluar su precisión comparando las predicciones con resultados reales.
5. Comparar el modelo con enfoques más simples (como el "pronóstico por intuición" o el historial de enfrentamientos) para ver si realmente aporta valor.

METODOLOGÍA



CONCLUSIÓN

Al integrar variables clave, el modelo ofrece predicciones fundamentadas que pueden ser utilizadas para informar decisiones estratégicas en el ámbito deportivo. A través del análisis de estos datos, el modelo permite identificar patrones de comportamiento y rendimiento que influyen directamente en el resultado final del encuentro.

